

## EXERCICE 1

Calculer les puissances suivantes.

1.  $(-4)^3$
2.  $(-5)^2$
3.  $7^2$
4.  $(-2)^4$
5.  $(-1)^{11}$
6.  $3^3$
7.  $(-10)^3$
8.  $10^5$
9.  $(-1)^{1001}$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Une bactérie se divise en deux toutes les heures : au bout d'une heure, il y en a 2 ; au bout de deux heures, il y en a 4, et ainsi de suite.

1. Combien y a-t-il de bactéries au bout de 3 heures ? Écrire le résultat sous la forme d'une puissance de 2.
2. Combien y en a-t-il au bout de 10 heures ?
3. Au bout de combien d'heures dépasse-t-on le millier de bactéries ?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 3

Compléter le tableau ci-dessous.

| Puissance | Base | Exposant | Résultat |
|-----------|------|----------|----------|
| $(-3)^4$  |      |          |          |
|           |      | 2        | 49       |
| $(-10)^3$ |      |          |          |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Écrire les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance.

1.  $(-2)^3 \times (-2)^4$
2.  $\frac{(-5)^7}{(-5)^3}$
3.  $((-3)^2)^3$
4.  $(-4)^6 \div (-4)^2$
5.  $(2^3)^4$
6.  $2^3 \times (-2)^4$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités opératoires.

1.  $(-2)^3 + (-3)^2$
2.  $5 \times (-2)^2$
3.  $(-1)^7 \times (-4)^2$
4.  $-2^4 + (-2)^4$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

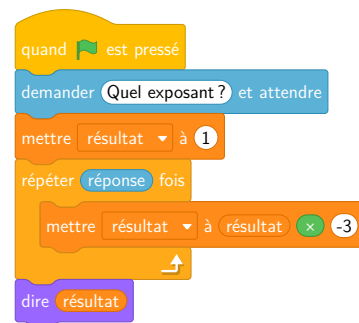
| Affirmation                       | Vrai | Faux |
|-----------------------------------|------|------|
| $(-3)^2$ et $-3^2$ sont égaux.    |      |      |
| $(-2)^3$ et $-2^3$ sont égaux.    |      |      |
| $(-1)^{2026}$ est positif.        |      |      |
| $(-5)^3 \times (-5)^2 = (-5)^6$ . |      |      |

Sur fiche

●●● Approfondissement

## EXERCICE 7

Le script ci-dessous utilise une variable appelée « résultat ».



1. Quel nombre le lutin dit-il si l'on répond 3 ?
2. Quelle puissance ce script permet-il de calculer ?
3. Pour quelles réponses le lutin dit-il un nombre positif ?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 8

Colorier les cases contenant une puissance positive, puis dire ce que l'on découvre.

|          |          |          |           |          |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| $(-2)^3$ | $(-3)^2$ | $(-5)^1$ | $2^4$     | $(-1)^7$ |
| $(-4)^2$ | $3^3$    | $(-2)^6$ | $(-10)^2$ | $5^2$    |
| $(-1)^8$ | $(-3)^4$ | $2^5$    | $(-6)^2$  | $(-2)^2$ |
| $(-7)^3$ | $(-5)^4$ | $4^3$    | $(-2)^8$  | $(-9)^5$ |
| $(-3)^5$ | $(-8)^3$ | $(-1)^6$ | $(-4)^7$  | $(-6)^3$ |

Sur fiche

★ Pour le plaisir